

Analyse des données E-commerce et Marketing pour l'aide à la décision

Presente par:

IBAARAREN FATIMA

NASSER AYA

2025-2026



Contexte du projet



Croissance des données

Les entreprises e-commerce génèrent chaque jour des milliers de transactions et collectent de nombreuses informations sur leurs clients.



Difficulté de décision

La grande quantité de données rend difficile l'identification des clients les plus rentables et des campagnes les plus efficaces.



Besoin d'analyse intelligente

L'utilisation de techniques d'analyse de données et de Machine Learning permet de transformer les données en connaissances exploitables.

Objectifs du projet



Comprendre les données

Explorer les données afin de comprendre les comportements clients et les performances commerciales.



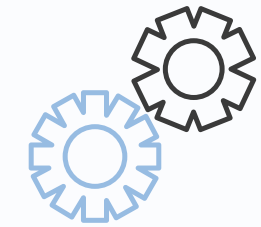
Découvrir des tendances

Regrouper les clients selon leurs caractéristiques et habitudes d'achat.



Construire des modèles prédictifs

Utiliser le Machine Learning pour identifier les clients susceptibles de répondre aux campagnes.



Aider à la prise de décision

Transformer les résultats analytiques en actions concrètes pour améliorer la performance de l'entreprise.

Donnees utilisees



Dataset Customers

- **Description:** Base de données contenant les informations démographiques et marketing des clients.
- **Contenu:** 2240 clients -29 variables -Âge Revenu - Situation familiale- Niveau d'éducation -Réponse aux campagnes.
- **Objectif:** Comprendre le profil et le comportement des clients.



Dataset Orders

- **Description:** Historique complet des transactions réalisées par les clients.
- **Contenu:** 541 909 transactions -Produits achetés- Quantités -Prix unitaires- PaysDates de commande
- **Objectif:** Objectif: Analyser les ventes et calculer le chiffre d'affaires.



KPIS



Chiffre d'Affaires

Permet de mesurer la performance commerciale globale.



Nombre de Clients

Permet d'évaluer la taille de la clientèle étudiée.



Total Spending

Indicateur utilisé pour identifier les clients à forte valeur.



Response Rate

Permet de mesurer l'efficacité des actions marketing et constitue la variable cible du modèle prédictif.

Audit et Préparation des Données



Qualité des données

- Vérification des valeurs manquantes
- Contrôle des types de données
- Analyse des distributions
- Détection des incohérences

Résultat : 24 valeurs manquantes identifiées dans la variable Income



Préparation des données

- Conversion des dates
- Traitement des valeurs manquantes
- Création de nouvelles variables
- Préparation pour l'analyse et le Machine Learning

Résultat : Dataset propre et exploitable pour la suite de l'étude



Feature Engineering

 Age

Calcul

$\text{Age} = 2026 - \text{Year_Birth}$

Objectif

Mieux comprendre le profil démographique des clients.

 Revenue

Calcul

$\text{Revenue} = \text{Quantity} \times \text{UnitPrice}$

Objectif

Mesurer le chiffre d'affaires généré par chaque transaction.

 Total Spending

Calcul

$\text{Total Spending} = \text{MntWines} + \text{MntFruits} + \text{MntMeatProducts} + \text{MntFishProducts} + \text{MntSweetProducts} + \text{MntGoldProds}$

Objectif

Évaluer la valeur globale de chaque client.

Statistiques Descriptives

 Nombre de clients

2240

 âge moyen

57 ans

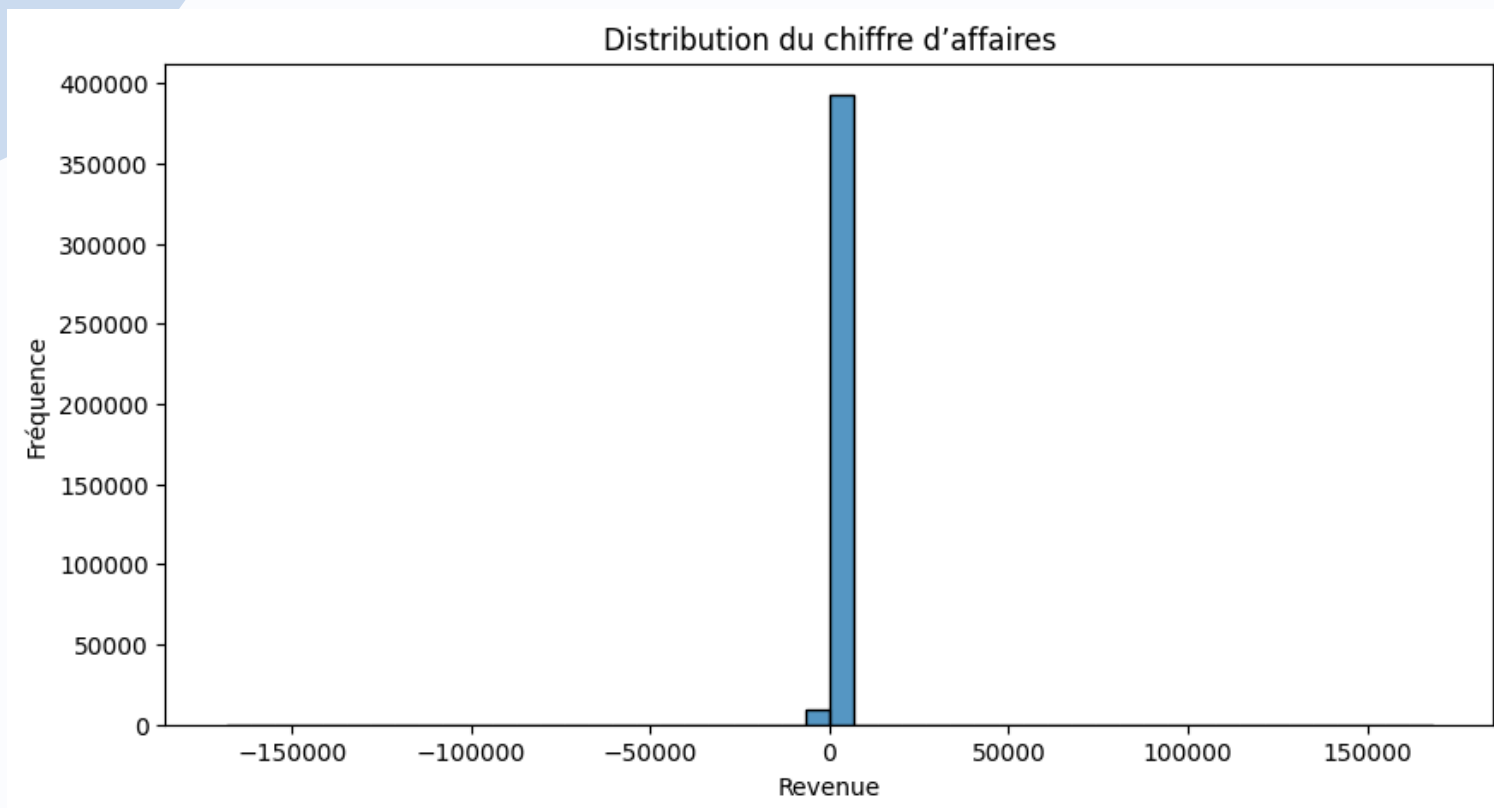
 revenu moyen

52 247

 dépense moyenne

606

Distribution du Chiffre d'Affaires



Observations

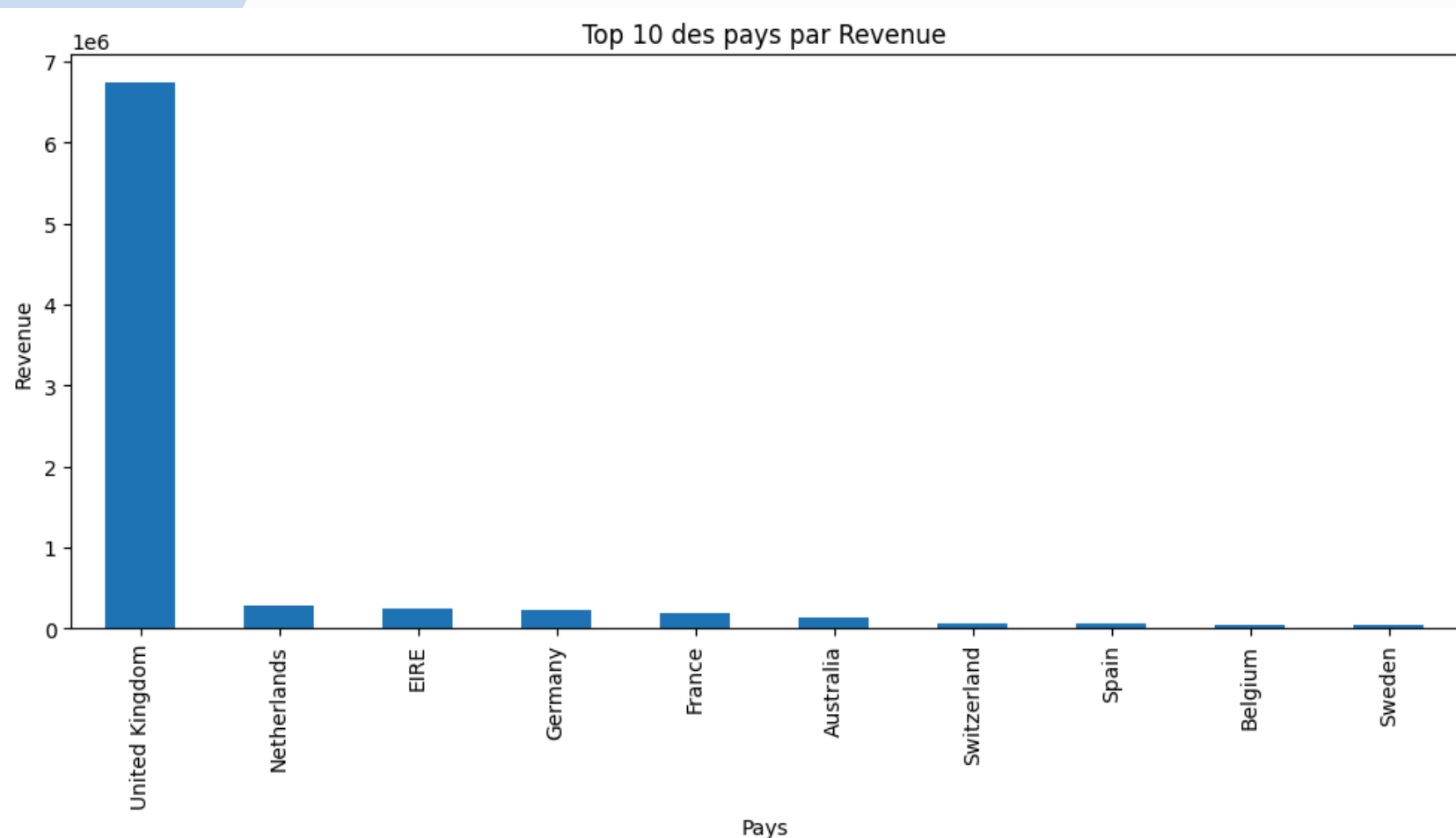


- La majorité des transactions génère un faible revenu.
- Quelques transactions génèrent des revenus très élevés.

Insight:

Une faible proportion des ventes contribue fortement au chiffre d'affaires.

Pays Générant le Plus de Revenus



Observations

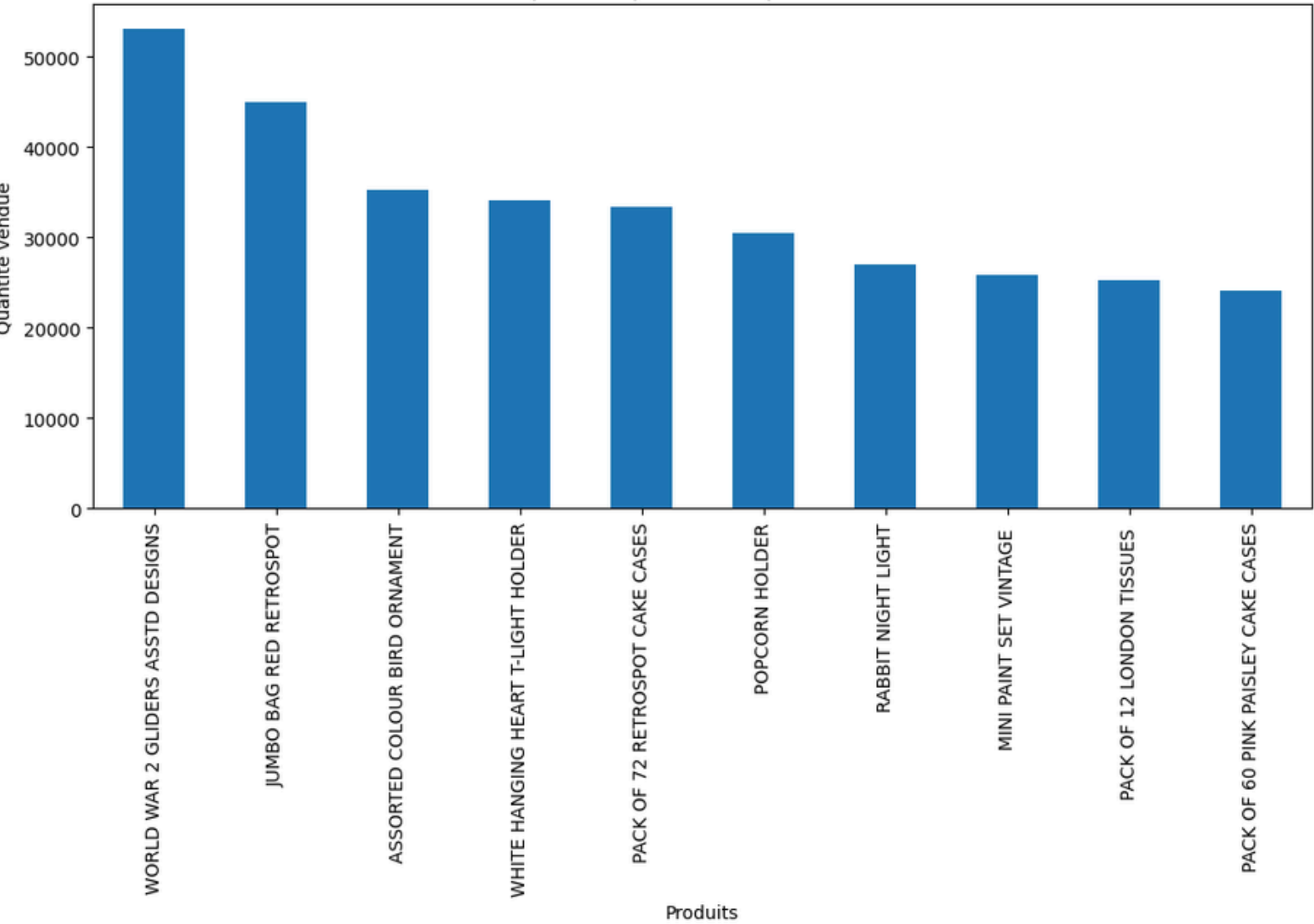
- Certains pays dominent les ventes.
- Les revenus sont concentrés sur quelques marchés.

Insight:

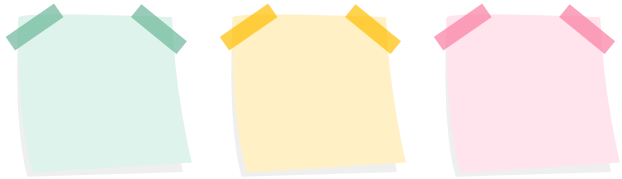
Les investissements marketing doivent être priorités sur les marchés les plus rentables.

Produits les Plus Vendus

Top 10 des produits les plus vendus



Observations

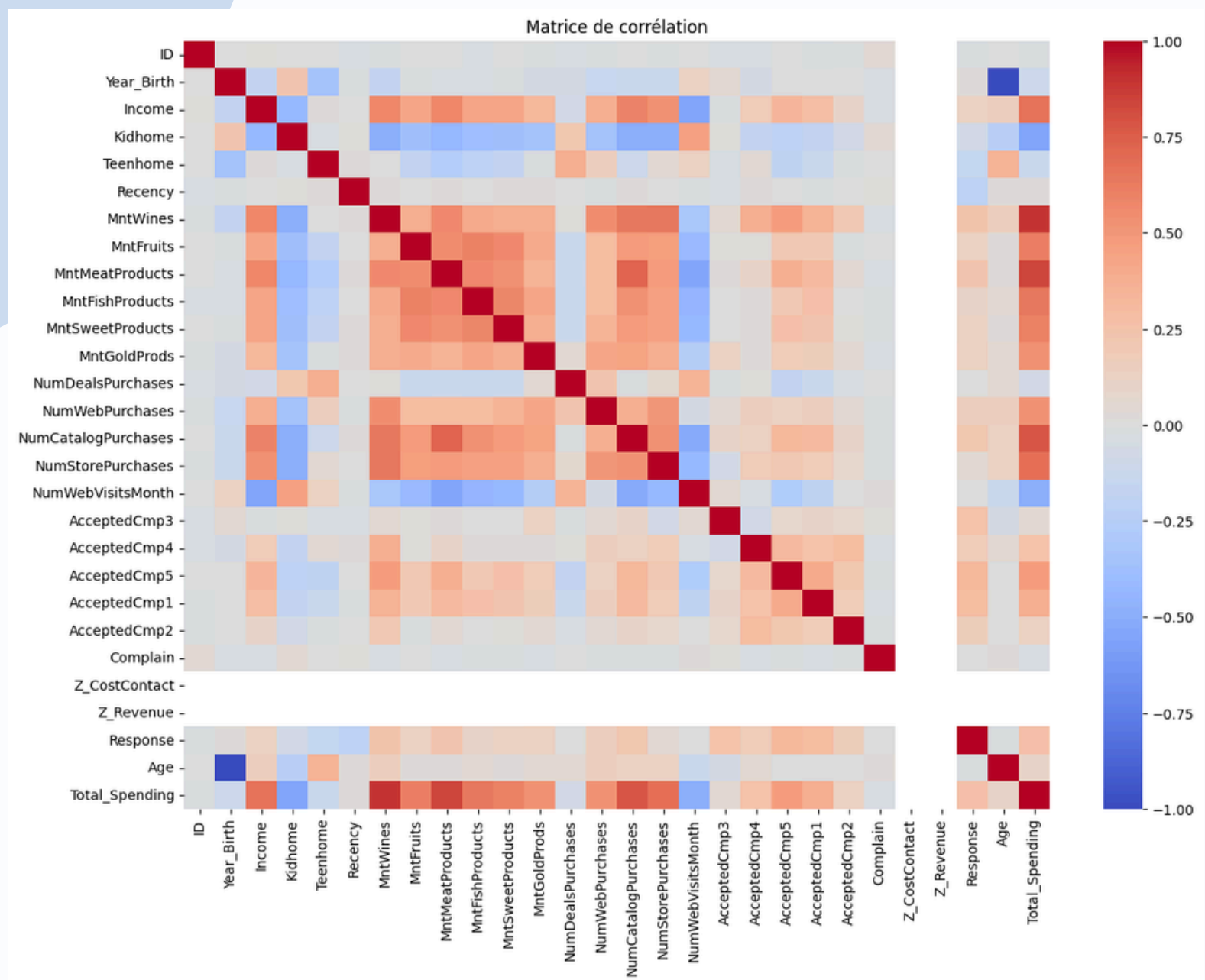


- Quelques produits dominent les ventes.
- Ils génèrent une part importante du revenu.

Insight:

Ces produits doivent être mis en avant dans les campagnes commerciales.

Corrélations entre les Variables



Observations

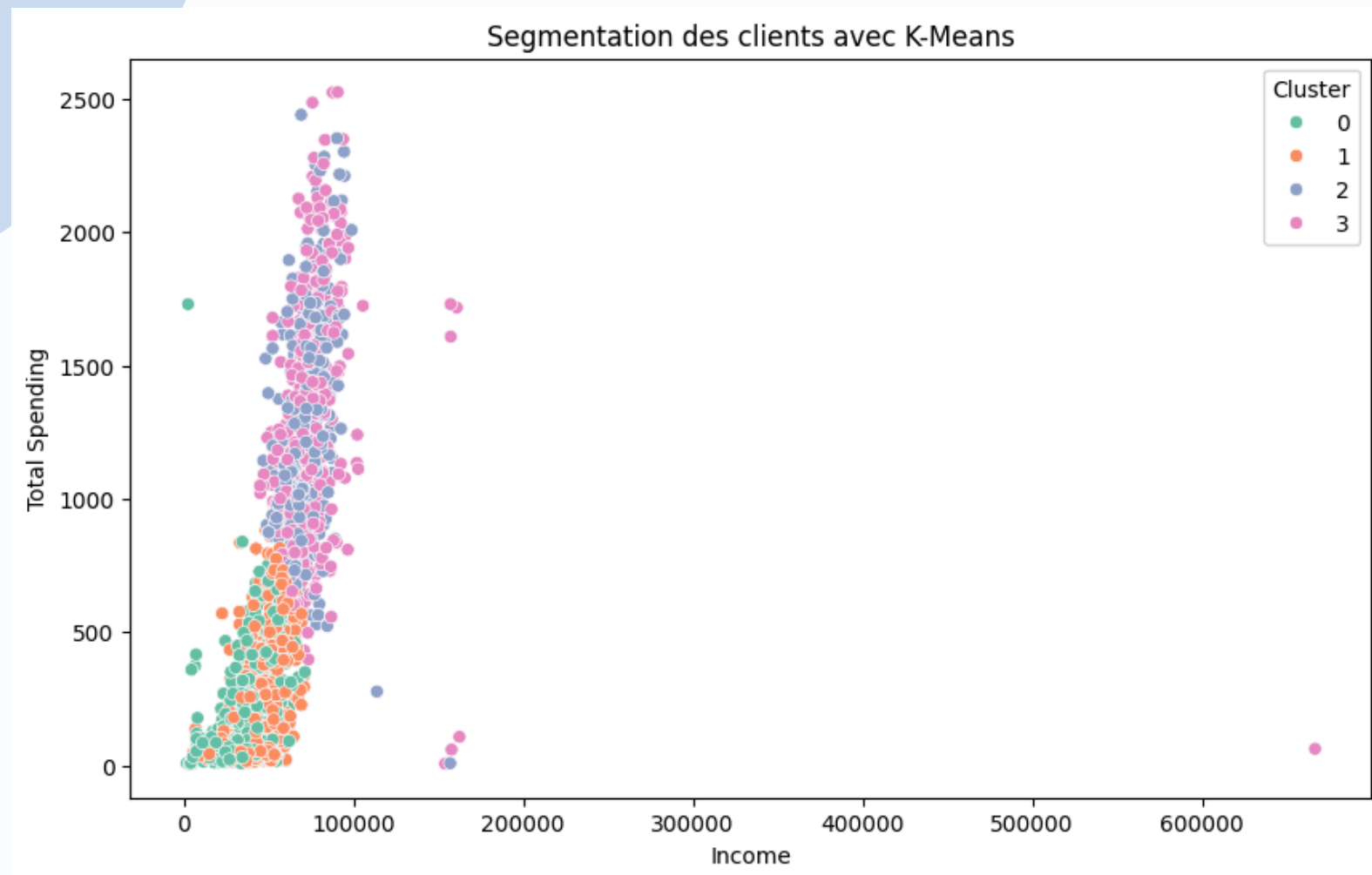


- Les dépenses sont liées au revenu.
- Certaines variables influencent fortement le comportement client.

Insight:

Le revenu et les dépenses sont des facteurs clés pour comprendre les achats.

Segmentation Client (K-Means)



Observations



- Cluster 1 : Clients VIP
- Cluster 2 : Clients réguliers
- Cluster 3 : Clients peu actifs
- Cluster 4 : Clients intermédiaires

Insight:

Chaque groupe nécessite une stratégie marketing différente.

Vue Machine learning

Vue Machine Learning

Comparaison des modèles de prédiction — réponse campagne

Logistic Regression

85.7% Acc

↑ F1 = 0.821

Random Forest

84.4% Acc

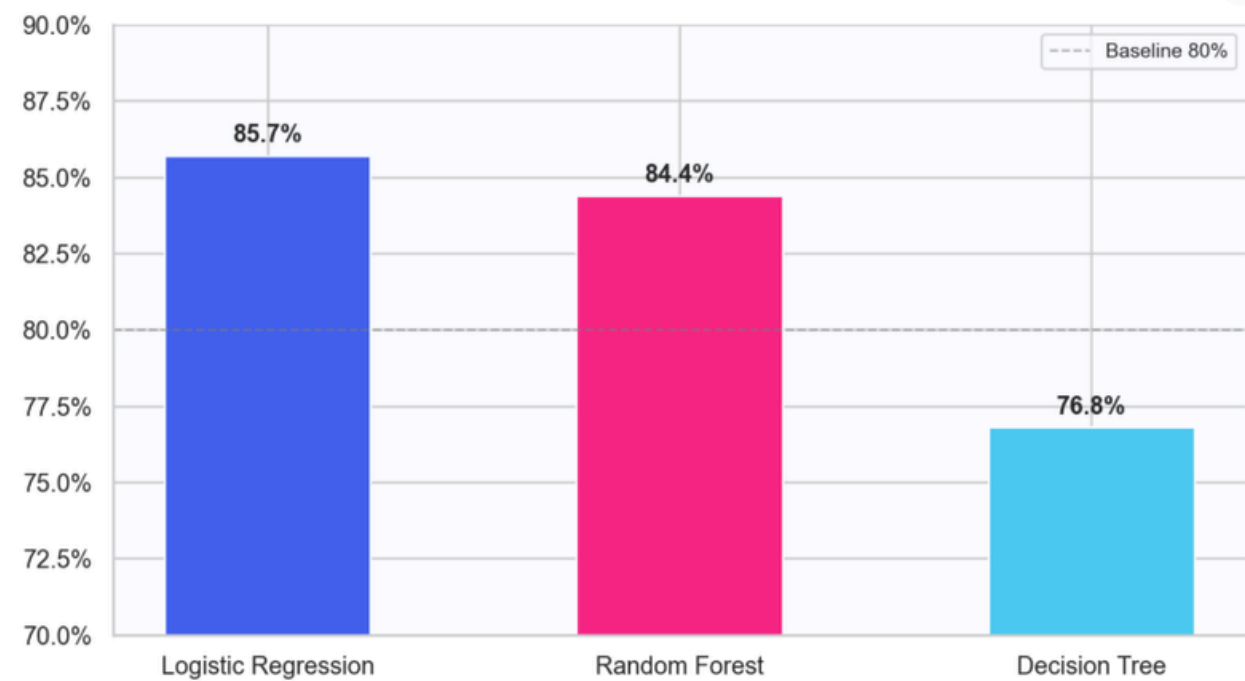
↑ F1 = 0.811

Decision Tree

76.8% Acc

↑ F1 = 0.732

Accuracy par modèle



Comparaison multi-métriques

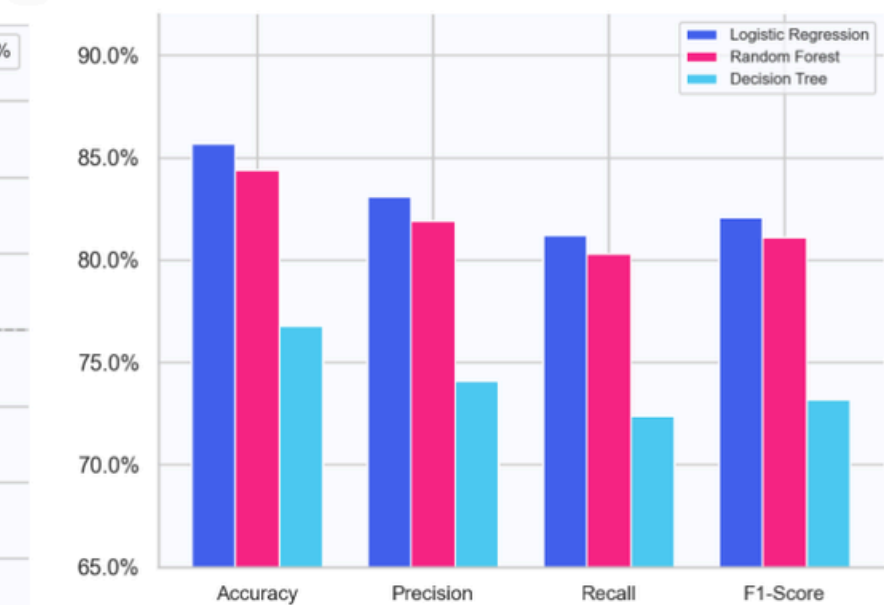
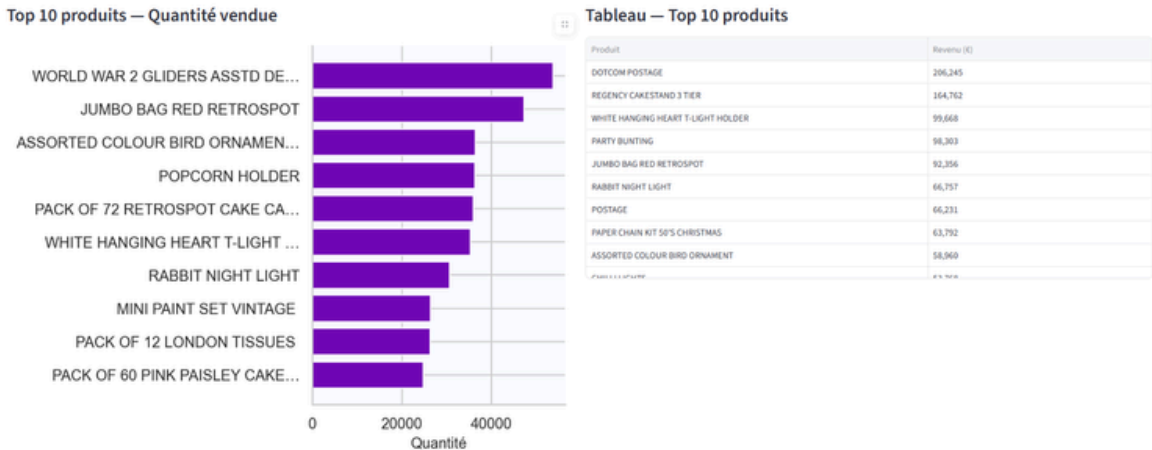
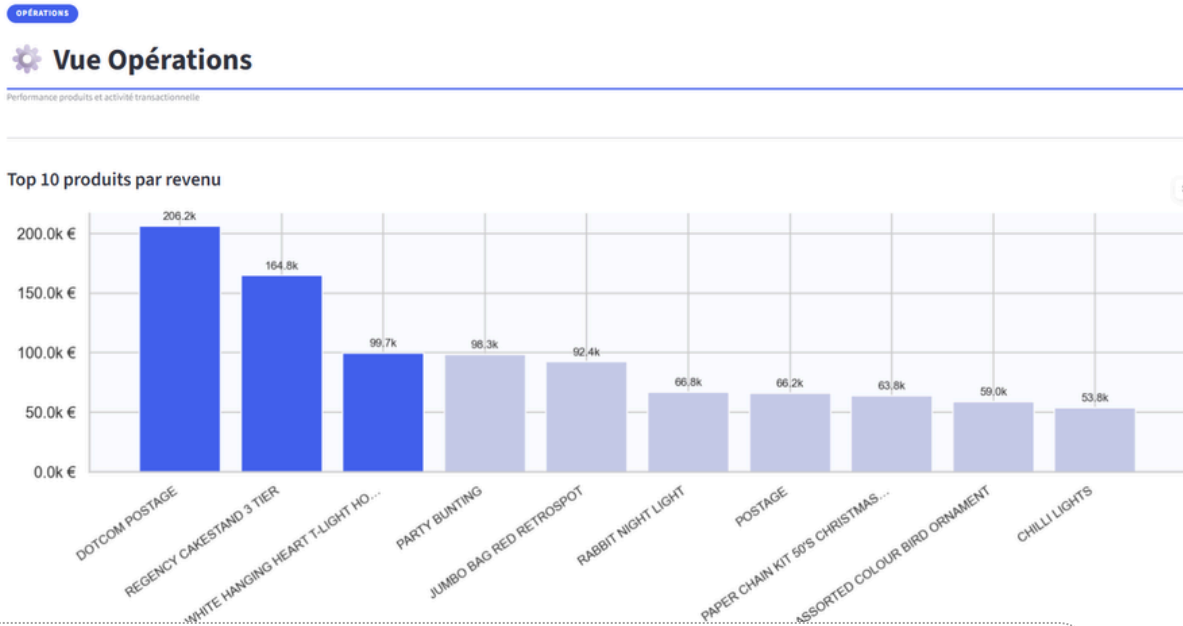
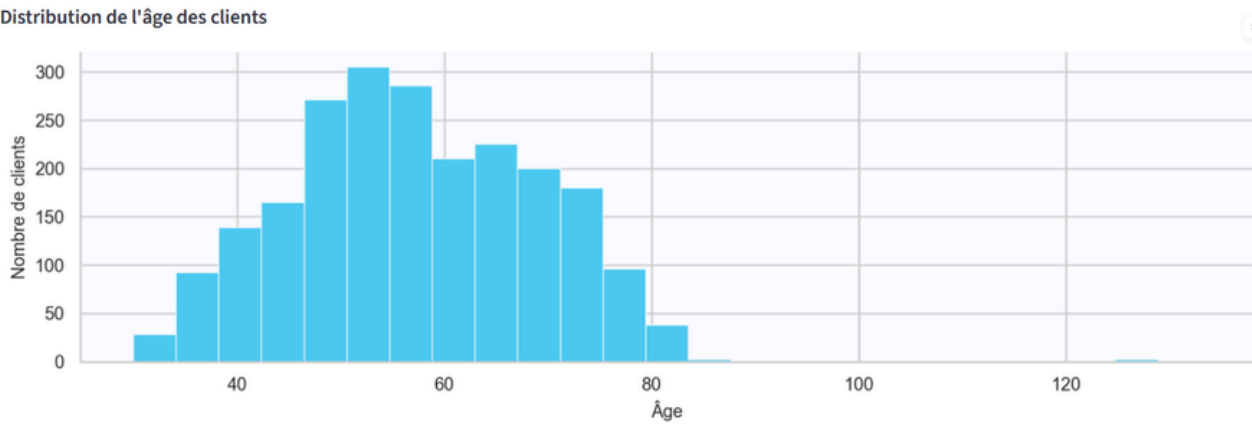
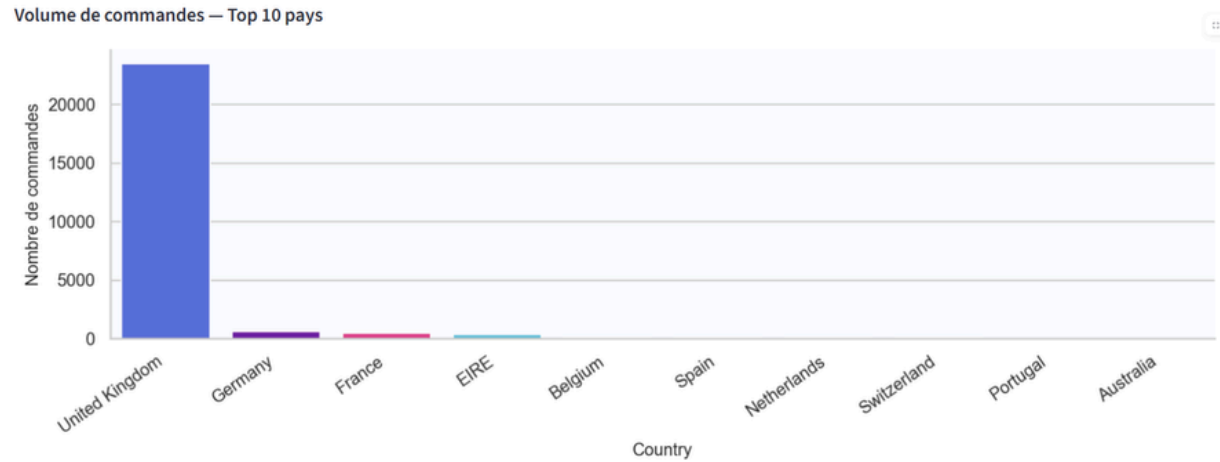
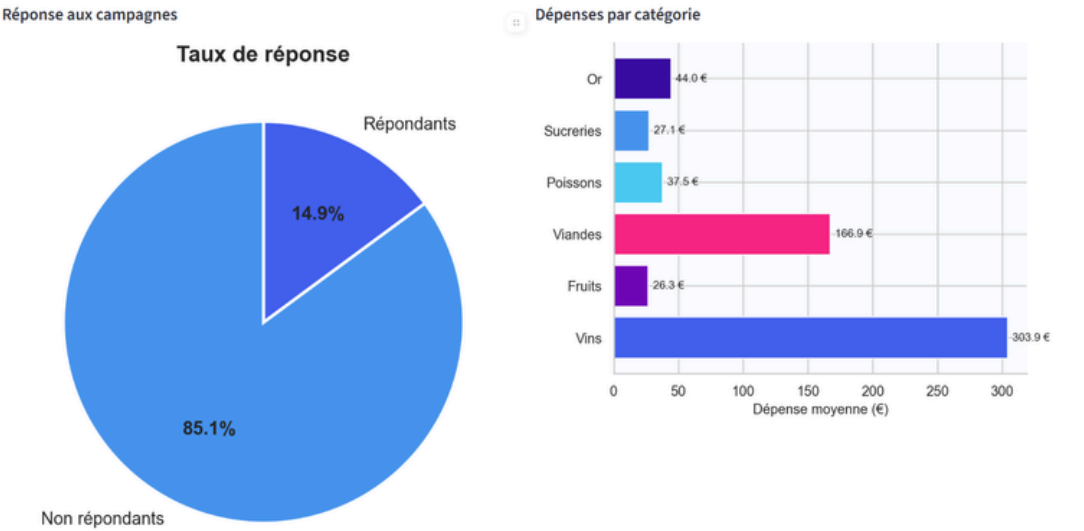
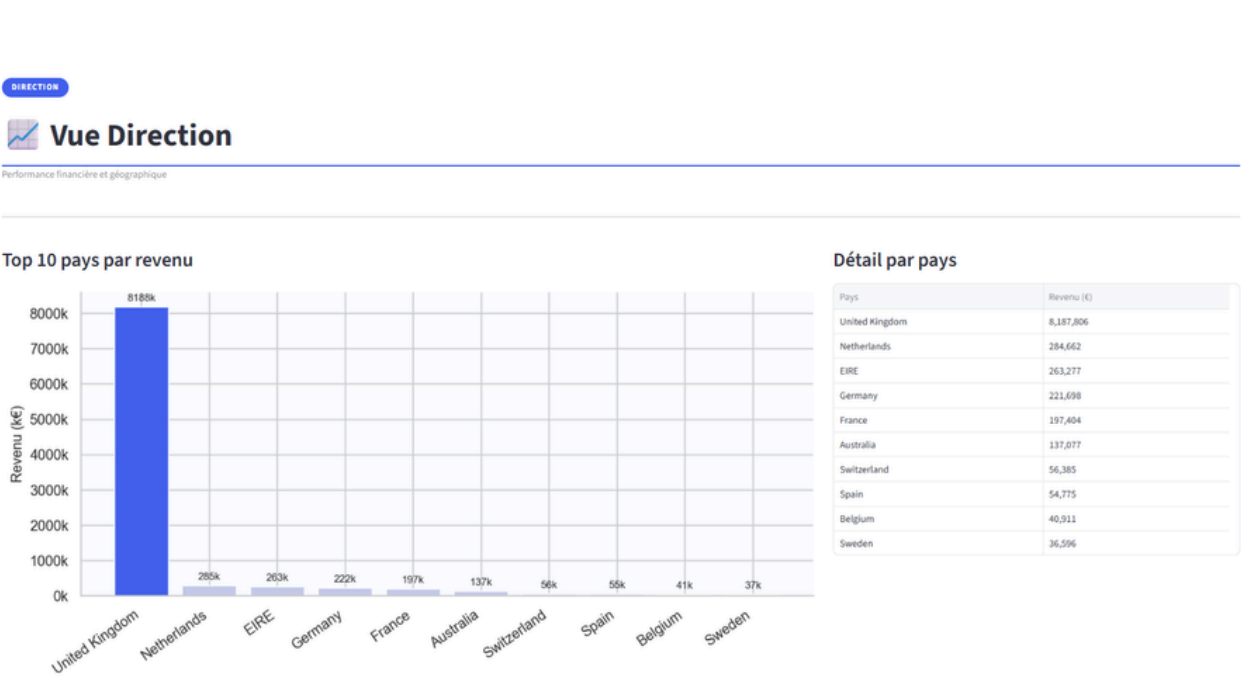
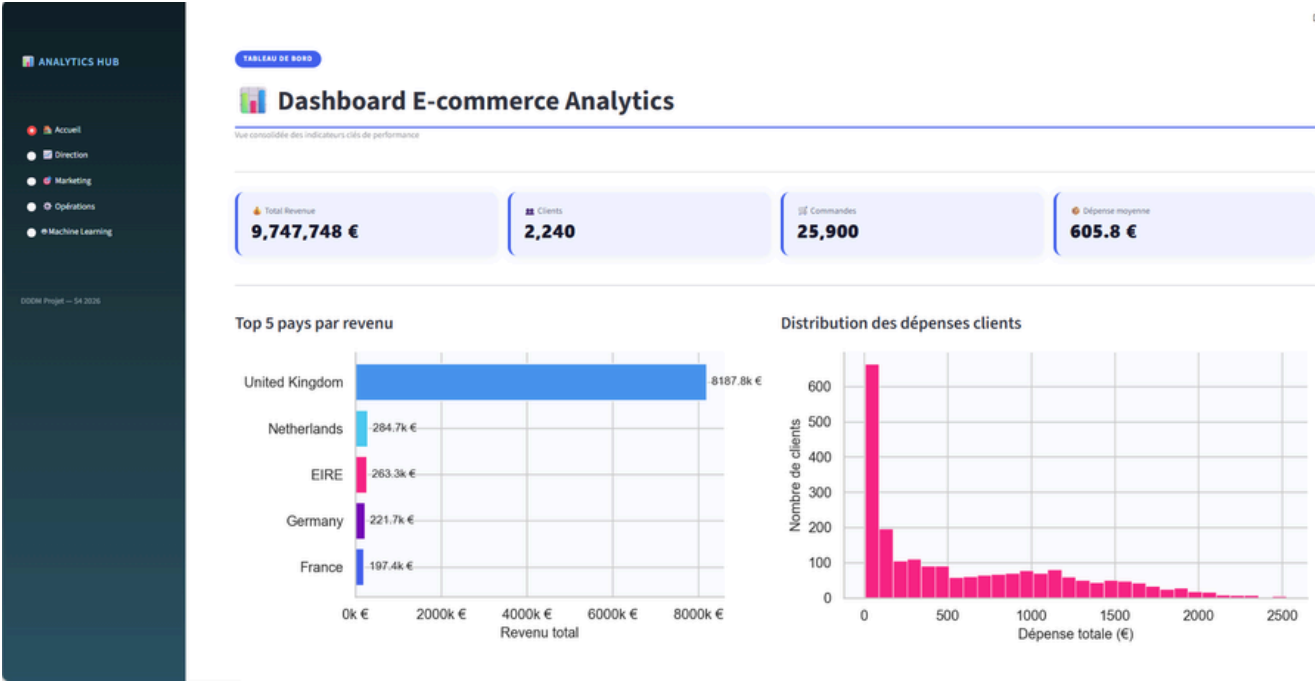


Tableau de synthèse

Modèle	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Logistic Regression	85.7%	83.1%	81.2%	82.1%
Random Forest	84.4%	81.9%	80.3%	81.1%
Decision Tree	76.8%	74.1%	72.4%	73.2%

Dashboard & Recommendations



Recommandations

- Cibler les clients VIP.
- Utiliser le modèle prédictif avant les campagnes.
- Prioriser les pays et produits les plus rentables.

Thank
You

